Contexto: Oficina Mecânica Auto Center Avenida

Estrutura do banco de dados

Considere o banco de dados oficinaDB, contendo três coleções:

Coleção	Campos
clientes	_id, nome, cidade, telefone, ativo
veiculos	_id, id_cliente, placa, modelo, ano
ordens_servico	_id, id_cliente, id_veiculo, data_abertura, status, valor_total, servicos

Na coleção ordens_servico, o campo servicos é um array de documentos com descricao, quantidade e valor_unitario.

Para a resolução, considere que id_cliente e id_veiculo são referências numéricas aos respectivos campos _id, valor_total é numérico e data_abertura utiliza o tipo Date.

Questão 1

A oficina realizou o cadastro de três novos clientes e precisa armazenar seus dados na coleção clientes.

Desenvolva um único comando MongoDB para inserir os seguintes documentos:

_id	Nome	Cidade	Telefone	Ativo
101	Carlos Mendes	Registro	13999990001	true
102	Ana Oliveira	Pariquera-Açu	13999990002	true
103	Roberto Lima	Jacupiranga	13999990003	false

O comando deverá inserir os três documentos em uma única operação, preservando os tipos de dados.

Questão 2

O setor administrativo deseja identificar ordens de serviço concluídas que apresentem valores elevados.

Desenvolva uma consulta MongoDB que retorne somente as ordens de serviço que atendam simultaneamente às seguintes condições:

- Status igual a "Concluída".
- Valor total superior a R$ 1.500,00 e inferior ou igual a R$ 5.000,00.
- Exibir apenas _id, id_cliente, status e valor_total.
- Ordenar os resultados pelo maior valor total.

Questão 3

A oficina deseja localizar veículos para uma campanha de manutenção preventiva.

Desenvolva uma consulta na coleção veiculos que retorne veículos cujo ano de fabricação seja inferior a 2015 ou cujo modelo seja "Gol" ou "Palio", considerando apenas veículos fabricados a partir de 2005.

O resultado deverá apresentar a placa, o modelo e o ano, ordenados do veículo mais antigo para o mais recente.

Questão 4

A direção deseja identificar clientes que representam maior faturamento para a oficina.

Desenvolva um pipeline de agregação na coleção ordens_servico que:

- Considere somente ordens com status "Concluída".
- Agrupe os documentos por id_cliente.
- Calcule a quantidade de ordens e a soma do faturamento.
- Retorne somente os clientes com pelo menos três ordens concluídas e faturamento superior a R$ 5.000,00.
- Organize o resultado pelo maior faturamento.

Questão 5

O gerente deseja identificar os serviços mais realizados, utilizando o array servicos da coleção ordens_servico.

Desenvolva um pipeline que considere somente ordens concluídas, individualize os serviços armazenados no array, agrupe-os pela descrição e calcule a quantidade total executada e o faturamento de cada serviço, multiplicando sua quantidade pelo valor unitário.

A consulta deverá retornar somente os serviços com quantidade total superior a dez, ordenados pelo maior faturamento.

Questão 6

A oficina deseja identificar ordens de serviço que possuam status "Pendente" ou "Em andamento" e cujo valor total esteja entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00, incluindo ambos os limites.

Qual comando MongoDB atende corretamente à solicitação?

A) db.ordens_servico.find({ status: { $in: ['Pendente', 'Em andamento'] }, valor_total: { $gte: 1000, $lte: 3000 } })

B) db.ordens_servico.find({ status: { $and: ['Pendente', 'Em andamento'] }, valor_total: { $gt: 1000, $lt: 3000 } })

C) db.ordens_servico.find({ status: { $in: ['Pendente', 'Em andamento'] }, valor_total: { $gt: 1000, $lt: 3000 } })

D) db.ordens_servico.find({ status: { $nin: ['Pendente', 'Em andamento'] }, valor_total: { $gte: 1000, $lte: 3000 } })

E) db.ordens_servico.find({ status: 'Pendente', valor_total: { $gte: 1000, $lte: 3000 } })

Questão 7

Um desenvolvedor elaborou o seguinte pipeline para calcular o faturamento total por cliente:

```
db.ordens_servico.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$id_cliente",
      total_ordens: { $sum: 1 },
      faturamento: { $sum: "$valor_total" }
    }
  },
  {
    $match: {
      faturamento: { $gt: 5000 }
    }
  },
  {
    $sort: {
      faturamento: -1
    }
  }
)
```

Ao executar o comando, o MongoDB apresenta um erro de sintaxe.

Qual alternativa identifica corretamente o problema e apresenta a solução?

A) O operador $group não permite utilizar $sum mais de uma vez. É necessário remover total_ordens.

B) O operador $match não pode ser utilizado após $group. É necessário movê-lo obrigatoriamente para o início.

C) O pipeline não permite utilizar $sort após $match. É necessário substituir $sort por find().

D) Está faltando fechar o array do pipeline com] antes do parêntese final do aggregate().

E) O campo _id não pode receber uma referência a outro campo. Deve ser substituído por null.

Questão 8

A direção deseja obter um relatório com o total de ordens concluídas, o faturamento acumulado, o valor médio, o maior e o menor valor de ordem de serviço, agrupados pelo cliente.

Qual pipeline está correto?

A) db.ordens_servico.aggregate([{ $match: { status: "Concluída" } }, { $group: { _id: "$id_cliente", quantidade: { $sum: 1 }, total: { $sum: "$valor_total" }, media: { $avg: "$valor_total" }, maior: { $max: "$valor_total" }, menor: { $min: "$valor_total" } } }])

B) db.ordens_servico.aggregate([{ $match: { status: "Concluída" } }, { $group: { _id: "$id_cliente", quantidade: { $count: "$_id" }, total: { $sum: "$valor_total" }, media: { $sum: "$valor_total" }, maior: { $max: "$valor_total" }, menor: { $min: "$valor_total" } } }])

C) db.ordens_servico.aggregate([{ $group: { _id: "$id_cliente", quantidade: { $sum: 1 }, total: { $avg: "$valor_total" }, media: { $sum: "$valor_total" }, maior: { $max: "$valor_total" }, menor: { $min: "$valor_total" } } }, { $match: { status: "Concluída" } }])

D) db.ordens_servico.aggregate([{ $match: { status: "Concluída" } }, { $group: { _id: "$id_cliente", quantidade: { $sum: 1 }, total: { $sum: "$valor_total" }, media: { $avg: "$valor_total" }, maior: { $min: "$valor_total" }, menor: { $max: "$valor_total" } } }])

E) db.ordens_servico.aggregate([{ $match: { status: "Concluída" } }, { $group: { _id: "$status", quantidade: { $sum: 1 }, total: { $sum: "$valor_total" }, media: { $avg: "$valor_total" }, maior: { $max: "$valor_total" }, menor: { $min: "$valor_total" } } }])

Questão 9 — Correção de sintaxe em comando de inserção

Um desenvolvedor pretende inserir dois novos veículos em uma única operação, mas escreveu o seguinte comando:

```
db.veiculos.insertMany(
  { _id: 501,
    id_cliente: 101,
    placa: "ABC1D23",
    modelo: "Gol",
    ano: 2018 },

  { _id: 502,
    id_cliente: 102,
    placa: "DEF4G56",
    modelo: "Palio",
    ano: 2016 }
)
```

O comando apresenta um erro na estrutura dos argumentos.

Qual alternativa apresenta a correção adequada?

A) Substituir insertMany() por insertOne(), mantendo os dois documentos como argumentos separados.

B) Substituir insertMany() por find(), mantendo os documentos sem alterações.

C) Utilizar insertMany() e envolver os dois documentos em um único array: insertMany([{...}, {...}]).

D) Utilizar insertMany() com um único objeto contendo duas propriedades, uma para cada veículo.

E) Substituir os campos _id por id, pois insertMany() não permite informar _id explicitamente.

Questão 10 — Interpretação de pipeline de agregação

Analise o seguinte comando:

```
db.ordens_servico.aggregate([
  {
    $match: {
      status: "Concluída",
      valor_total: { $gte: 500 }
    }
  },
  {
    $group: {
      _id: "$id_cliente",
      quantidade: { $sum: 1 },
      media: { $avg: "$valor_total" }
    }
  },
  {
    $match: {
      quantidade: { $gt: 2 },
      media: { $gt: 1500 }
    }
  },
  {
    $sort: { media: -1 }
  }
])
```

Considerando a ordem de execução dos estágios e o funcionamento dos operadores, qual alternativa descreve corretamente o resultado?

A) Retorna todos os clientes cadastrados, incluindo aqueles sem ordens concluídas, calculando a média de todas as ordens.

B) Retorna somente os clientes com pelo menos duas ordens concluídas e faturamento total superior a R$ 1.500,00.

C) Retorna os clientes que possuem qualquer ordem superior a R$ 1.500,00, independentemente da quantidade de ordens concluídas.

D) Retorna clientes com mais de duas ordens concluídas de valor individual mínimo de R$ 500,00, cuja média dessas ordens seja superior a R$ 1.500,00, ordenados pela maior média.

E) Retorna os clientes com mais de duas ordens concluídas, calculando a média antes de excluir os documentos cujo valor seja inferior a R$ 500,00.